

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_{17} I_1^* = -21.15 + j51.78 - 0.91 - j1.59 = 101.72 - j13.23 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 101.725 \text{ W}, Q = \Im(S) = -13.235 \text{ var}, |S| = 102.582 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{gen} = E_{eq} I_1^* = -35 + j65 - 0.91 - j1.59 = 135.36 - j3.14$$

$$S_{load} = 135.36 - j3.14, \Delta S = S_{gen} - S_{load} = -0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.992$$

$$\varepsilon_S = 0\%$$

4. А КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ
С. ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОНЫ КИРХГОФА

Комплексную диаграмму строим по результатам полученным в пункте 2. Результат
азан на рис 23

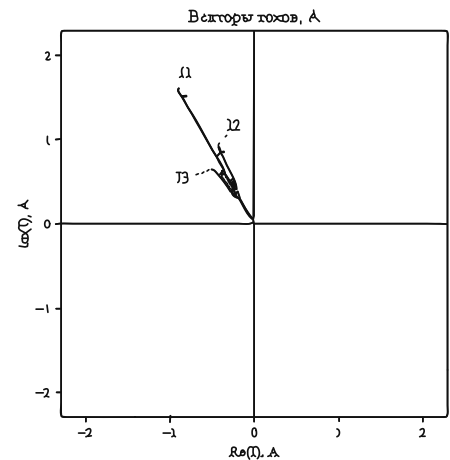
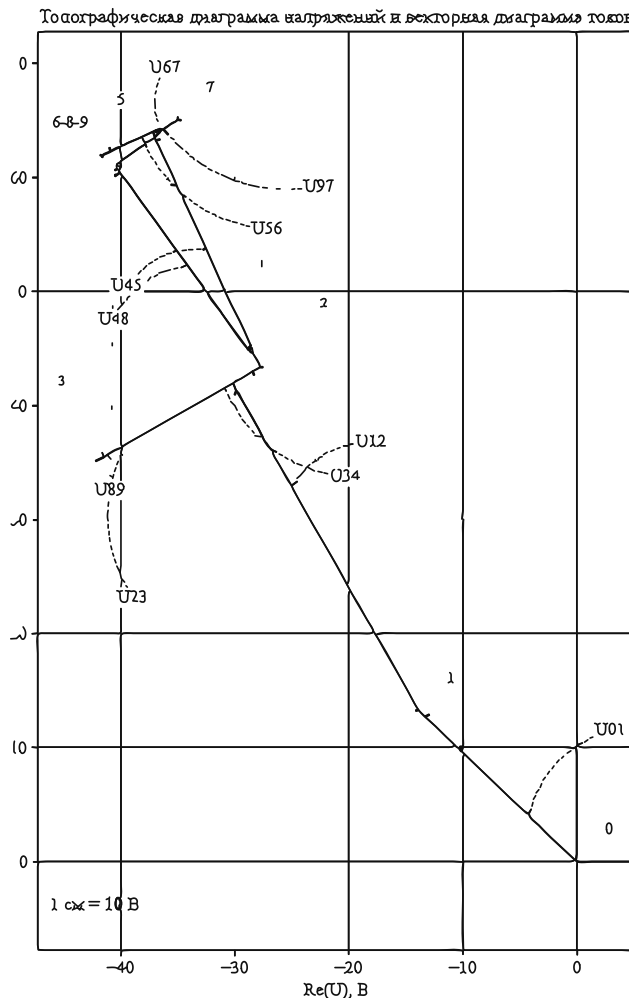


Рисунок 23 - Топографическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6. НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕ-
НИЯ И МОЩНОСТЕЙ ПОСТРОИТЬ ТРАФИКИ

Запишем выражения для мгновенных значений